

Pipe Tools

Версия 1.1

1. Что делает аддон	2
2. Системные требования	2
3. Установка	2
4. Принцип работы аддона	3
5. Настройка базы данных	3
6. Модули аддона	6
7. Pipe Diameter	7
8. Pipe Fillet	8
9. Pipe Adapter	10
10. Pipe End	12
11. Warnings	13
12. Node Swap	14

1. Что делает аддон

Pipe Tools — это аддон для Blender, предназначенный для автоматизации создания трубопроводных систем. Аддон ускоряет процесс моделирования труб и снижает количество ручных операций.

Он позволяет:

- создавать трубы на основе Curve-объектов
 - управлять диаметром и разрешением геометрии
 - автоматически добавлять скругления (fillet) на углах
 - создавать переходники (adapters) между трубами
 - работать с концами труб (pipe ends)
 - (опционально) использовать теплоизоляцию и дополнительные элементы
-

2. Системные требования

Аддон создавался и тестировался в **версии Blender 4.3.2**. В остальных версиях не тестировался. Предполагаю, что в версиях Blender 4.1-4.5 будет работать стабильно, на счёт 5.0+ есть сомнения. Возможно, в новых версиях аддона будут выходить доработки, направленные на стабильную работу в версиях Blender 5.0+.

Если вы обнаружили баг — убедитесь, что проблема воспроизводится стабильно. Проверьте, не связана ли она с некорректными настройками сцены. После этого можно связаться с автором и описать проблему.

3. Установка

1. Скачать .zip архив аддона (примерное название pipe-tools-addon.zip)
2. В Blender: *Edit* → *Preferences* → *Add-ons* → *Install from Disk*
3. Включить аддон (галочка рядом с названием)
4. После этого должно отобразиться в списке здесь: *View3D* → *Sidebar* (клавиша *N*) → вкладка *Pipe Tools*.

Если возникли какие-либо проблемы, то для начала полностью удалите старые версии данного аддона, перезагрузите Blender и заново установите Pipe Tools.

4. Принцип работы аддона

Аддон работает **только** с кривыми (curves). Также желательно в каждом объекте с применённым Pipe Tools иметь всего одну кривую. Иначе есть риск неправильной работы некоторых функций аддона. Также необходимо задавать все параметры трубы через аддон. Это удобнее и сводит к минимуму возникновение багов и артефактов на меше труб.

5. Настройка базы данных

Аддон использует внешнюю базу данных диаметров труб, загружаемую из Google Таблиц. Ниже описан процесс её настройки.

1. **Создание таблицы:** для начала необходимо создать Google Таблицу в следующем формате: **первый столбец** – диаметр (мм), **второй столбец** – описание (например, тип трубы или любой другой нужный вам параметр). Второй столбец является необязательным и может быть пустым. При необходимости можно добавить строку заголовков (header). Пример таблицы:

	A	B
1	Diameter	type
2	57	tube
3	89	tube
4	108	tube
5	159	tube
6	239	heating
7	325	tube
8	426	tube
9	455	heating
10	530	tube
11	566	heating
12	710	heating
13	720	tube
14	880	heating

2. **Публикация таблицы:** далее необходимо получить на таблицу в формате CSV. В Google Таблицах: *Файл* → *Поделиться* → *Опубликовать в интернете*. Вместо “Веб-страница” выберете “Значения, разделённые запятыми”. После

этого ссылка будет вида `https://...output=csv`. Ссылка именно такого формата и нужна:

Ссылка **Встроить**

Весь документ **Значения, разделенны...**

Примечание. Возможно, пользователи получают доступ к данным, на основе которых были созданы диаграммы. [Подробнее...](#)

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-`
`b?output=csv` !!!

Предоставьте доступ к этой ссылке с помощью указанных ниже способов.

3. **Разделение на несколько объектов (опционально):** если требуется разделить базу на несколько объектов (зданий/корпусов). То в таком случае вы можете создать несколько страниц в таблице. для каждого листа получите **отдельную CSV-ссылку** через выпадающий список при публикации:

Публикация в Интернете

Документ опубликован в интернете.

Вы можете сделать свои материалы общедоступными, опубликовав их в интернете. Для этого встройте документ в веб-страницу или разместите ссылку на него. [Подробнее...](#)

Ссылка **Встроить**

YDVMS **Значения, разделенны...**

Весь документ
KOG1
KOG2
YDVMS
KSG
UKPG street

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-`
`b?output=csv`

Предоставьте доступ к этой ссылке с помощью указанных ниже способов.

Опубликованные материалы и настройки

Весь документ
Отменить публикацию

☒ Автоматически публиковать после внесения изменений

Закреть

KOG1 KOG2 **YDVMS** KSG UKPG street

4. **Создание JSON-конфига:** создайте . json файл со ссылками на листы таблиц следующем формате:

```
{  
  "Здание 1": "https://...output=csv",  
  "Здание 2": "https://...output=csv",  
  "Здание 3": "https://...output=csv"  
}
```

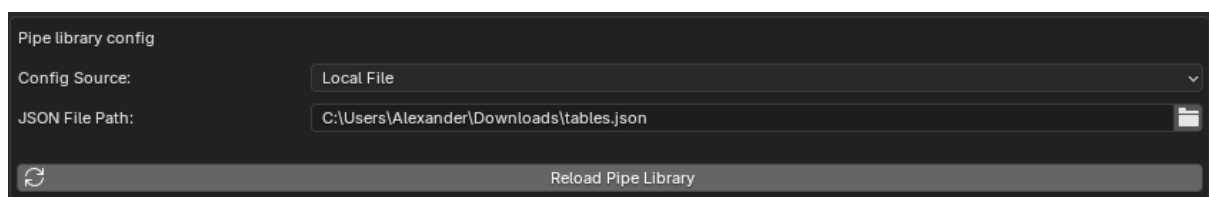
Обязательно добавляйте запятую в конце каждой строки. **Последняя строка – без запятой.** Пример json файла:

```
{  
  "K061": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX...0&single=true&output=csv",  
  "K062": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX...3&single=true&output=csv",  
  "Y0VMS": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX...8&single=true&output=csv",  
  "K5G": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX...4&single=true&output=csv",  
  "UKPG street": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PAC...311&single=true&output=csv"  
}
```

5. **Подключение базы в Blender.** Открываем: *Edit* → *Preferences* → *Add-ons* → *Pipe Tools* → *Pipe library config*.

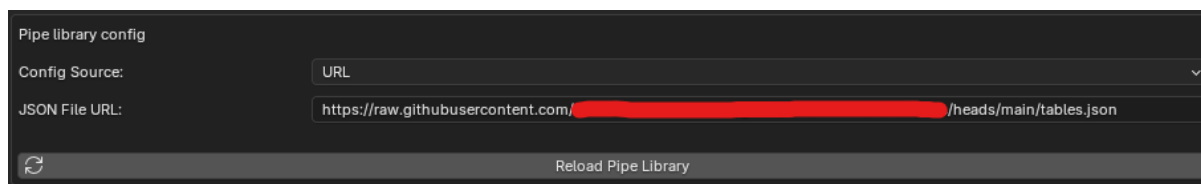
Здесь в выпадающем меню "Config Source:" есть 2 режима подгрузки базы данных со ссылками на таблицы:

1. Local File – подгружает локальный json файл со ссылками, который был создан в пункте выше. Вам нужно только указать путь к этому файлу на вашем ПК и затем нажать кнопку *Reload Pipe Library*. Это более простой и надёжный вариант. Для начала рекомендую сделать именно его. Если значения не подгрузились, то не рекомендую переходить ко второму. Проверьте корректность формата таблиц, ссылок и json файла. Пример расположения файла:

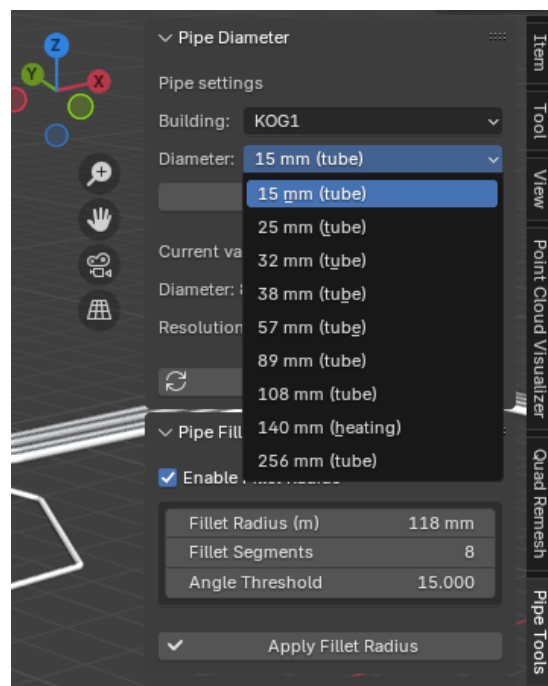
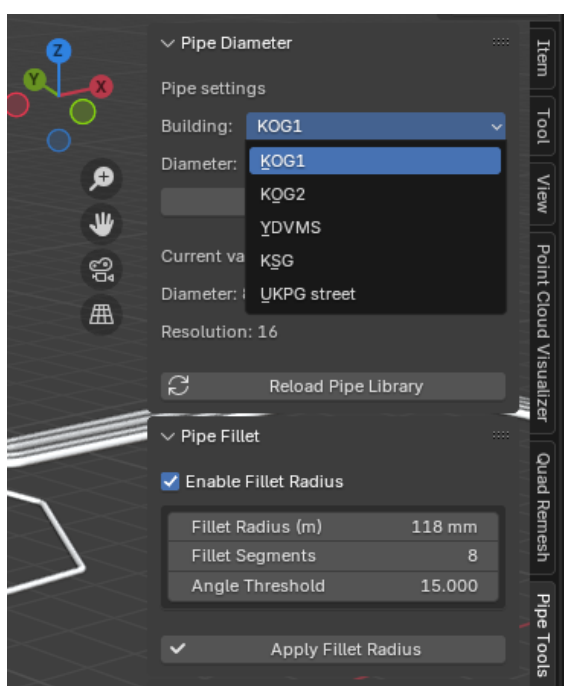


2. URL – подгружает raw ссылку на файл. **Именно raw ссылку!** Такая ссылка имеет вид `https://.../tables.json`. Лично я использую репозиторий Github для хранения json файла и создания raw ссылки. В таком случае она имеет вид: `https://raw.githubusercontent.com/.../heads/main/tables.json`. Такой формат хранения базы данных значительно удобнее в случае

если к таблице обращается сразу несколько пользователей и при этом количество зданий/объектов постоянно меняется. Пример ссылки:



После успешной загрузки базы данных в *View3D* → *Sidebar* (клавиша *N*) → вкладка *Pipe Tools* → *Pipe Diameter* в выпадающих списках *Building* и *Diameter* будут отображаться здания/объекты и диаметры из таблиц:



6. Модули аддона

Аддон состоит из 7 модулей. Краткое описание каждого модуля:

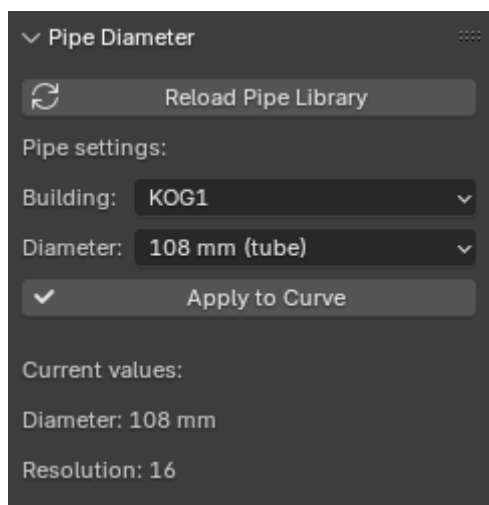
1. *Pipe Diameter* – работа с диаметрами труб: выбор корпусов/зданий и диаметров, перезагрузка базы данных
2. *Pipe Fillet* - настройка параметров скругления углов трубы
3. *Pipe Adapter* - параметров переходников между трубами
4. *Pipe End* - модуль назначения концевиков и их типа

5. *Warnings* - централизованный список ошибок и предупреждений на трубе. В идеале должен быть пустым. Если в этом разделе есть сообщения — значит в параметрах трубы есть ошибки или некорректные настройки
6. *Node Swap* - модуль переназначения геонода для корректной работы связки аддона + геонода аддона
7. *Apply Pipe Tools* - модуль применения аддона на выделенные трубы: сепарации переходников, концевиков, конвертации трубы в кривую и т.д.

Подробное описание каждого модуля приведено далее в соответствующем из разделов документации.

7. Pipe Diameter

Имеет 2 блока: блок библиотеки/базы данных и блок инфо текущей трубы:



Pipe Settings → *Building/Diameter* – это и есть база данных. Здесь в выпадающем меню выбираете объект/здание, с которым работаете, и ниже выбираете диаметр трубы. После этого диаметр назначается автоматически.

Если в выпадающем списке уже отображается необходимый диаметр, то чтобы заново не открывать список и не выбирать тот же диаметр, есть кнопка “*Apply to Curve*”, которая по факту просто делает тоже самое – задаёт то что сейчас отображается в строке diameter.

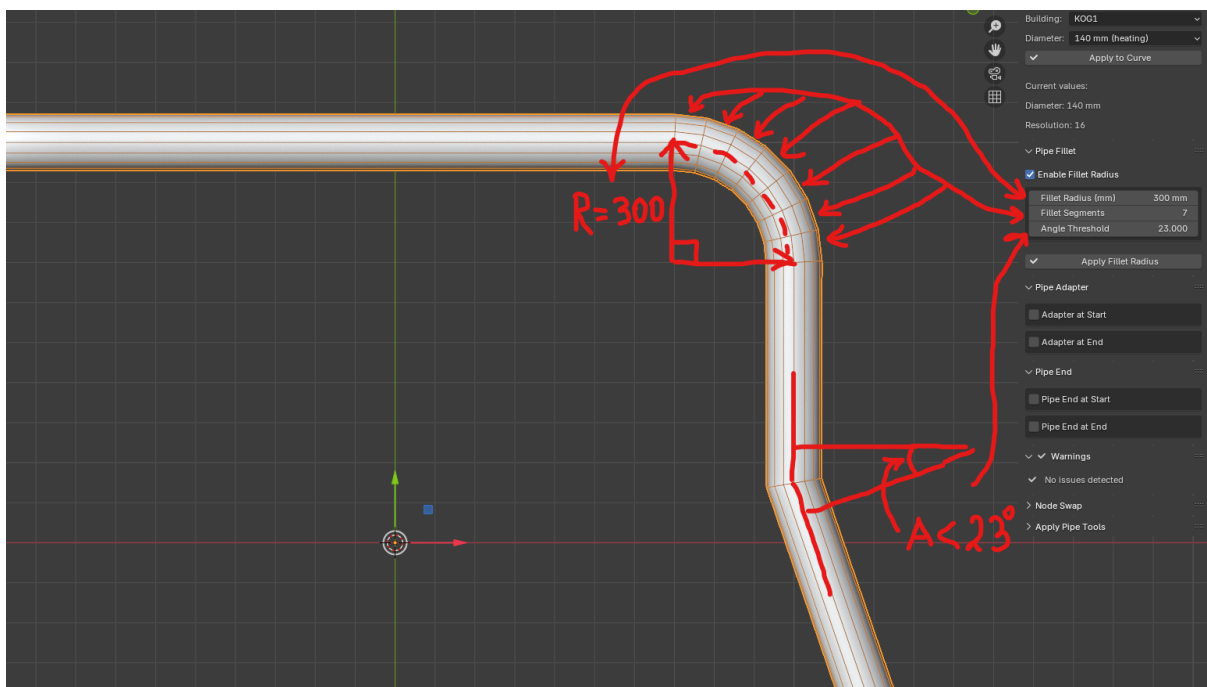
Блок “Current values” – отображает текущий диаметр и количество вершин в сечении для выбранной трубы. “Diameter: 108 mm” и “Resolution: 16” говорят о том что у выбранной трубы диаметр 108 мм и количество вершин в сечении 16.

Кнопка “Reload Pipe Library” перезагружает базу данных на ваш компьютер. Если в Google таблице произошли какие-то изменения (например, добавился новый диаметр), то для отображения этих изменений в Blender необходимо перезагрузить изменения, чтобы не приходилось закрывать и заново открывать проект.

8. Pipe Fillet

Основная галочка, включающая скругление. После активации становятся доступны параметры:

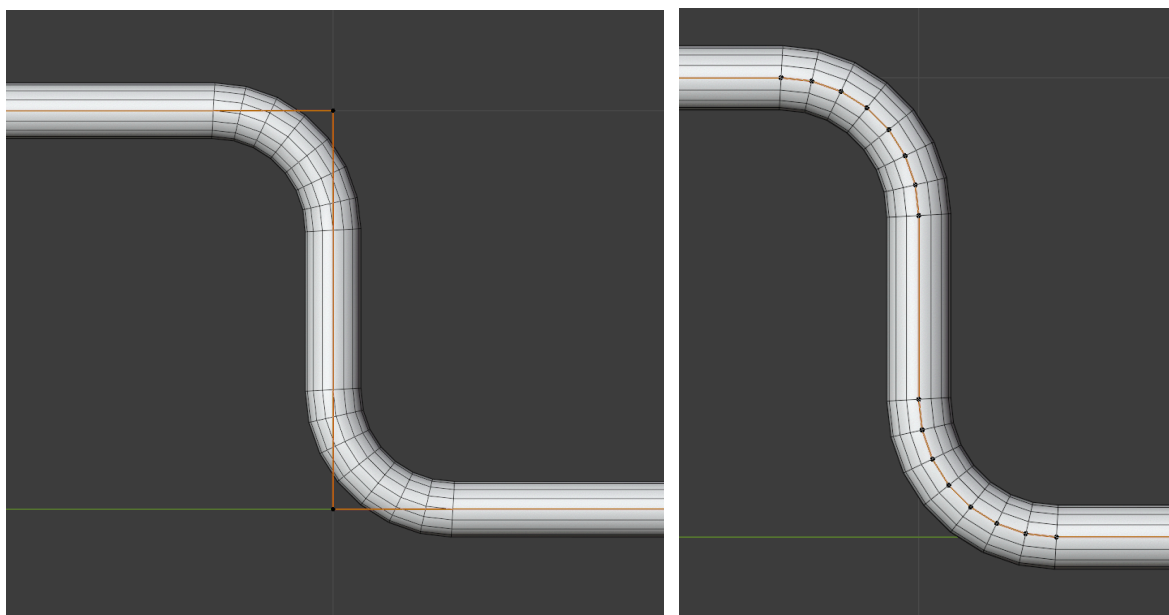
- *Fillet Radius (mm)* – радиус скругления (в миллиметрах)
- *Fillet Segments* - количество сегментов между кольцами в скруглении трубы, больше значение → более плавное скругление, меньше значение → более “угловатая” геометрия, меньше полигонов
- *Angle Threshold* - Пороговый угол между сегментами кривой. Если угол больше значения → применяется скругление, если угол меньше значения → скругление не применяется.



В примере выше:

- радиус скругления: **300 мм**
- сегменты: **7**
- Angle Threshold: **23°**
- угол **90° > 23°** → скругление применяется
- угол **A < 23°** → скругление не применяется

Последняя кнопка в данном модуле *“Apply Fillet Radius”* запекает скругление на трубе. Данный алгоритм оставляет геонод на трубе и только запекает скругление. Это нужно в случаях если труба имеет разный радиус скругления в разных частях. После запекания можно вручную редактировать скругления или наложить скругление повторно. В момент нажатия на данную кнопку можно выбрать опцию создания бэкапа трубы. Пример скругления *“до”* → *“после”*:



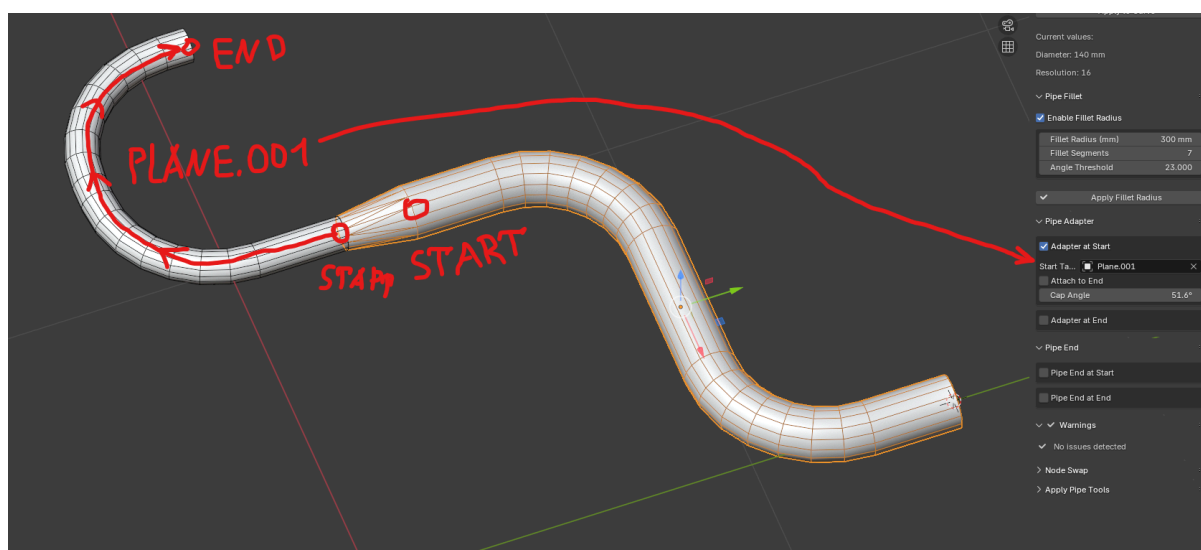
9. Pipe Adapter

Важно: переходники работают только с ответными трубами, у которых также наложен аддон Pipe Tools.

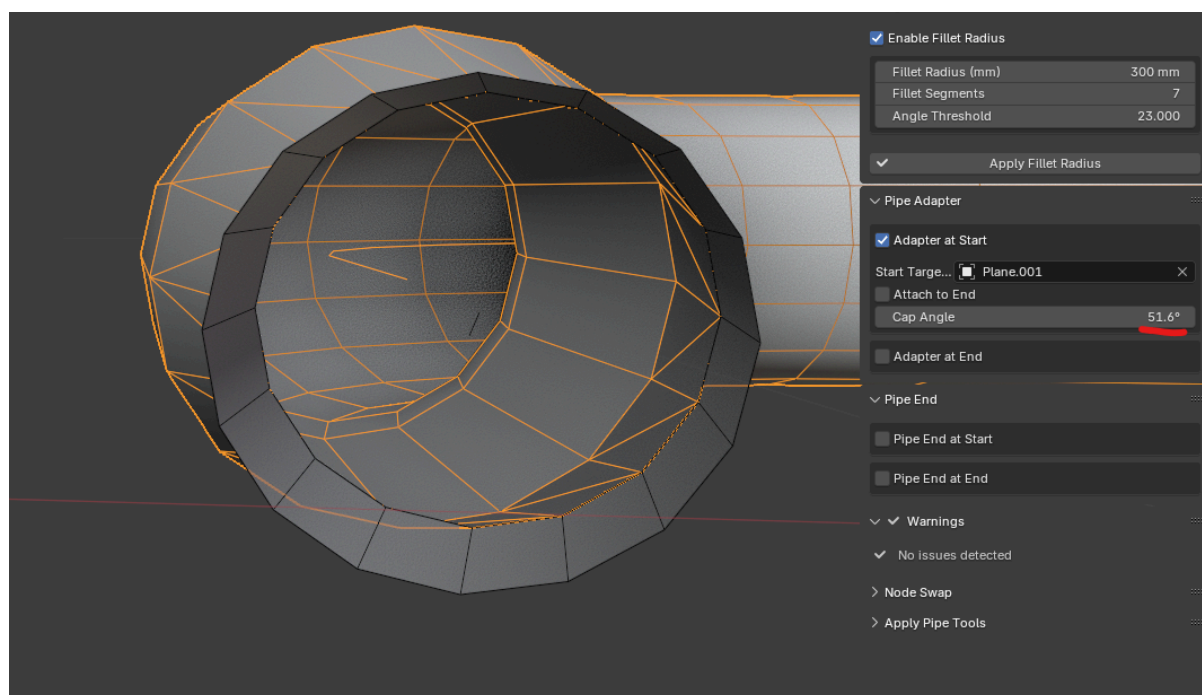
У каждой трубы есть (start) начало и конец (end):

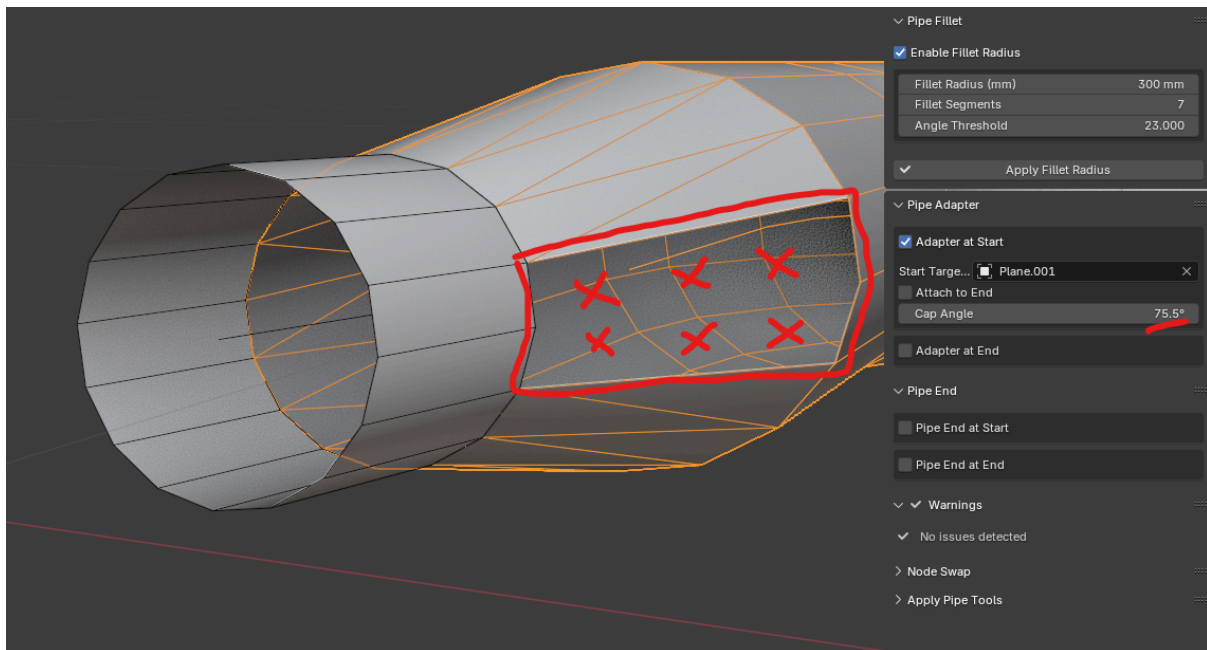
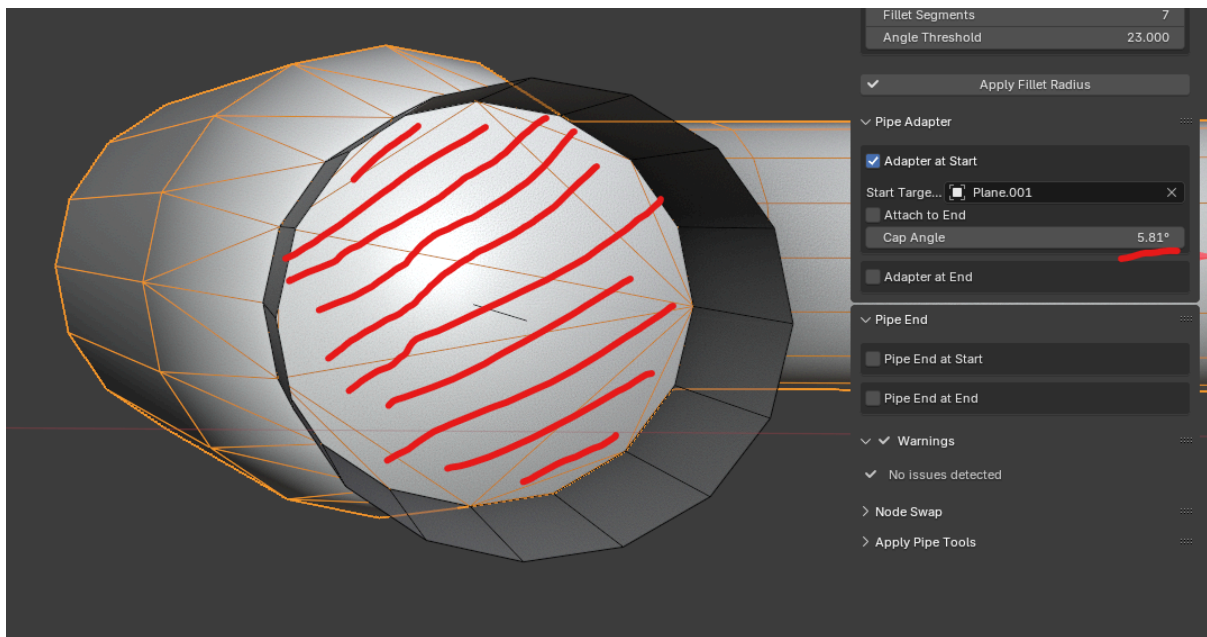


Допустим, необходимо сделать переходник от начала активной трубы к началу трубы Plane.001. В таком случае включаем “Adapter at Start” (то есть адаптер в начале трубы), далее в поле “Start Target Pipe” выбираем трубу, к которой необходимо подсоединить переходник. “Attach to End” – Определяет, к какой части целевой трубы происходит подключение: включено → к концу, выключено → к началу. В данном случае галочка будет выключена, поскольку мы присоединяем переходник к началу трубы Plane.001, а не к концу:



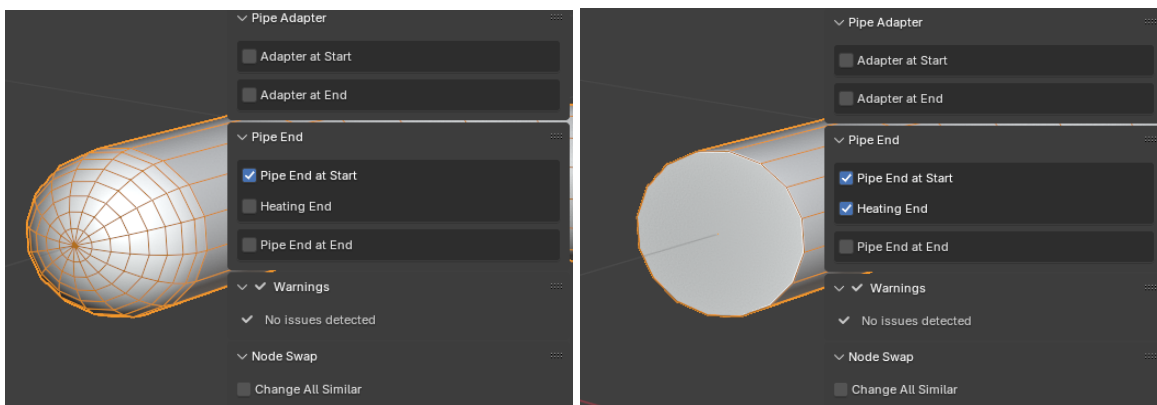
Cap Angle – угол удаления ненужных плоскостей. Дефолтное значение 51.6 градусов. Оно даёт отсутствие лишних плоскостей внутри трубы в подавляющем большинстве случаев. Если ввести слишком маленькое значение, то концы переходника будут иметь крышки. Если ввести слишком большое значение, то внешние стенки переходника будут пропадать. Если у вас более менее ровный переходник между двумя трубами и при этом не нужны крышки на концах переходника, то советую оставлять дефолтные значения. Если вам необходимо сделать “кривой” переходник, то советую поиграться с *Cap Angle*. Ниже представлены случаи с переходником на дефолтном, слишком маленьком и слишком большом углах:





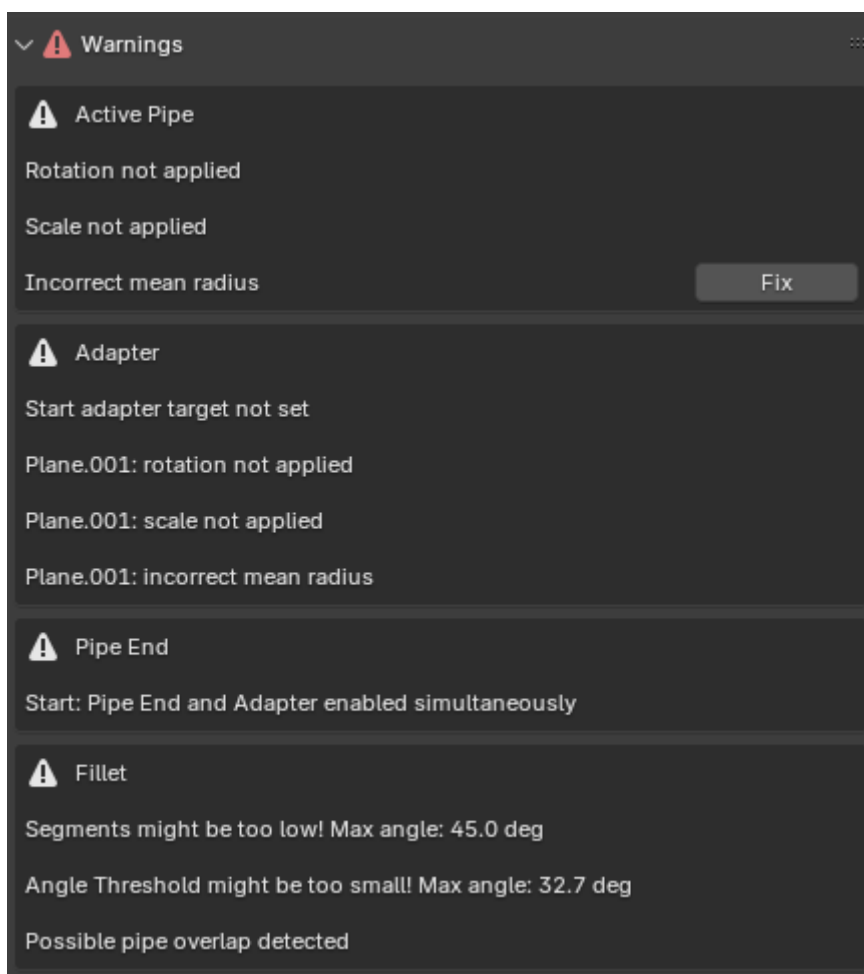
10. Pipe End

Модуль концевиков работает по такому же принципу как модуль переходников. У каждой трубы есть начало (start) и конец (end). А также есть выбор между трубным и теплоизоляционным концевиками. При включении одной из галочек “*Pipe End at Start*”/“*Pipe End at End*” появляется концевик и галочка “*Heating End*”: включено → концевик теплоизоляции, выключено → концевик трубы:



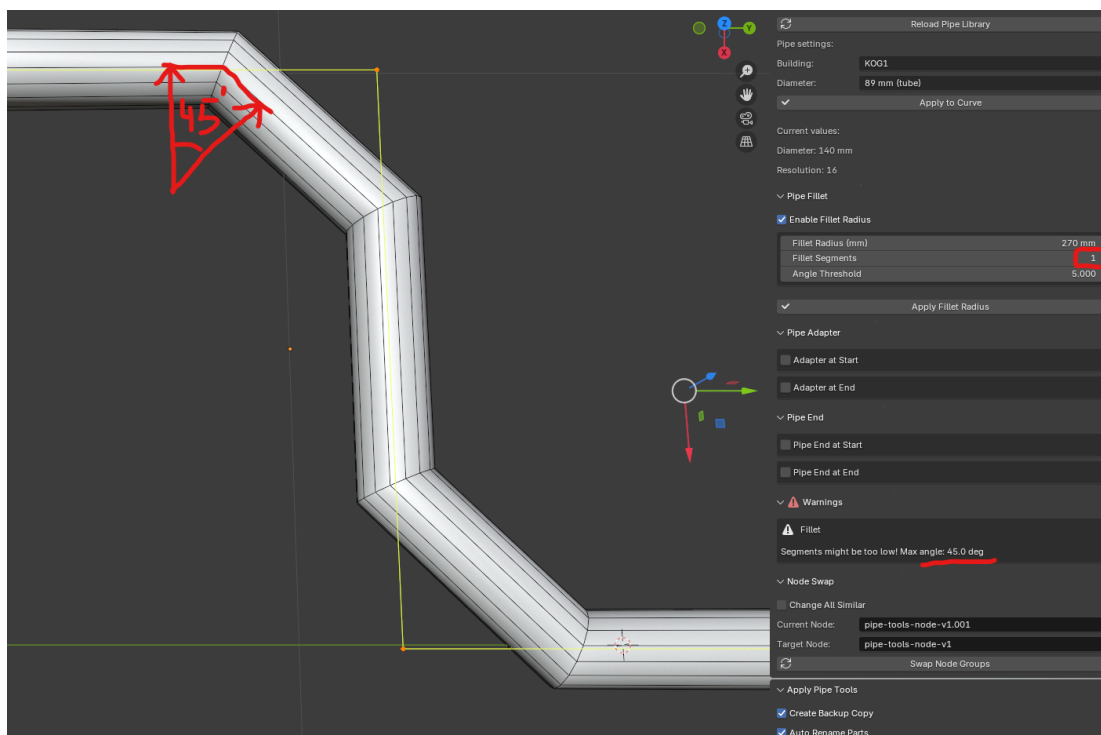
11. Warnings

В данном модуле происходит оповещение пользователя об ошибках, которые влияют на работу аддона. В нормальной ситуации в модуле ошибки отсутствуют. В случае возникновения одной или нескольких ошибок заголовок модуля сигнализирует об этом. Далее в примере приведены все ошибки, которые могут встретиться:

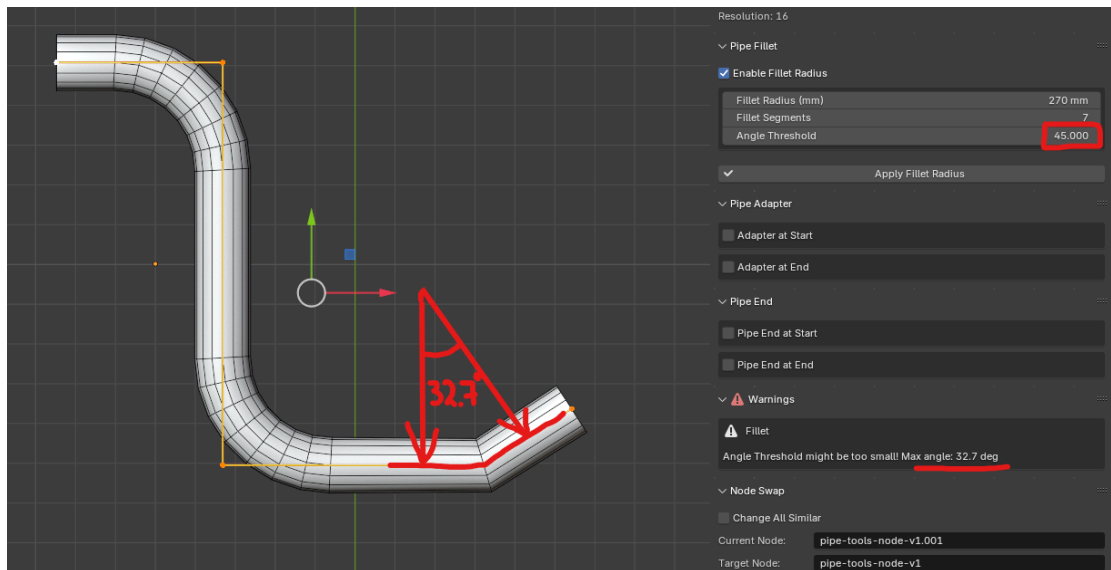


Как это можно видеть на скриншоте, ошибки делятся на модули, которым они принадлежат. Всего может быть 4 модуля: Active Pipe, Pipe Adapter, Pipe End, Pipe Fillet. Далее приведено описание каждой из ошибок по отдельности:

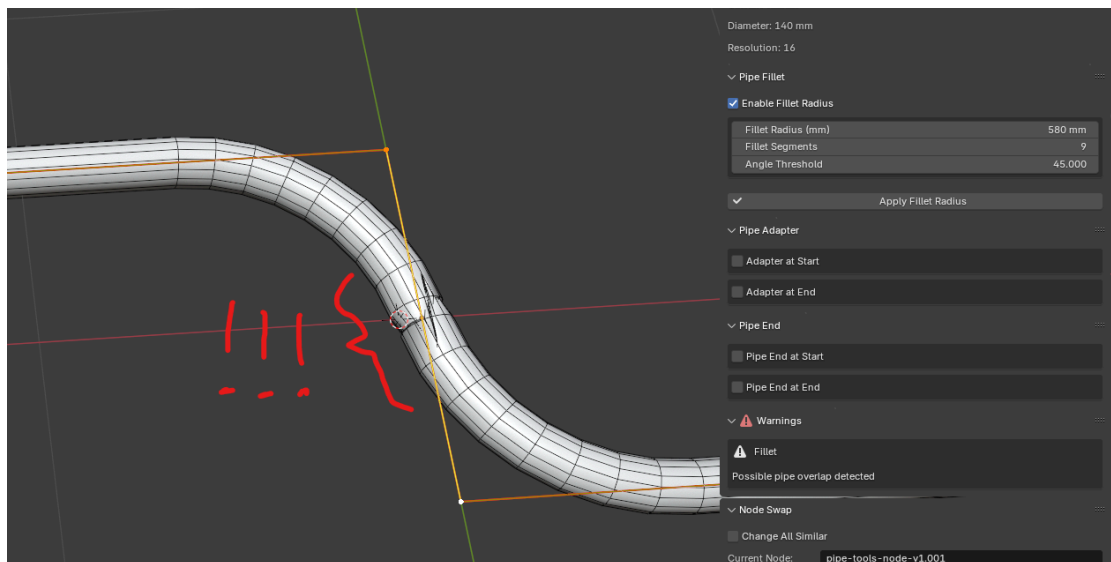
- *“Rotation not applied”/“Scale not apply”* – не применены поворот и скейл объекта. Для корректной работы объект должен иметь Scale 1.0 и Rotation 0.0 градусов по всем координатам.
- *“Incorrect mean radius”* – у одной или нескольких вершин трубы радиус отличен от 1.0. Здесь достаточно просто нажать на кнопку *“Fix”*, чтобы обнулить радиус у всей кривой.
- *“Start adapter not set”/“End adapter not set”* – включён адаптер в начале/конце трубы, но при этом не назначена ответная часть.
- *“<Имя объекта>: rotation/scale not applied/incorrect mean radius”* – те же ошибки что и в модуле Active Pipe, только не для активной трубы, а для труб, к которым стыкуется переходник активной трубы. Чтобы исправить данные ошибки, нужно выбрать интересующую трубу и исправить ошибки на ней.
- *“Start/End: Pipe End and Adapter enabled simultaneously”* – сигнализирует о том что на одном конце трубы одновременно включены адаптер и концевик.
- *“Segments might be too low! Max angle: <angle> deg”* – предупреждает о небольшом значении Fillet Segments, из-за которого искажается труба. Решается увеличением сегментов. Это не критическая ошибка, скорее больше предупреждение:



- “*Angle Threshold might be too big! Max angle: <angle>*” – предупреждение похоже на предыдущее. Сигнализирует о слишком большом трешолд угле. Из-за чего могут возникать искажения:

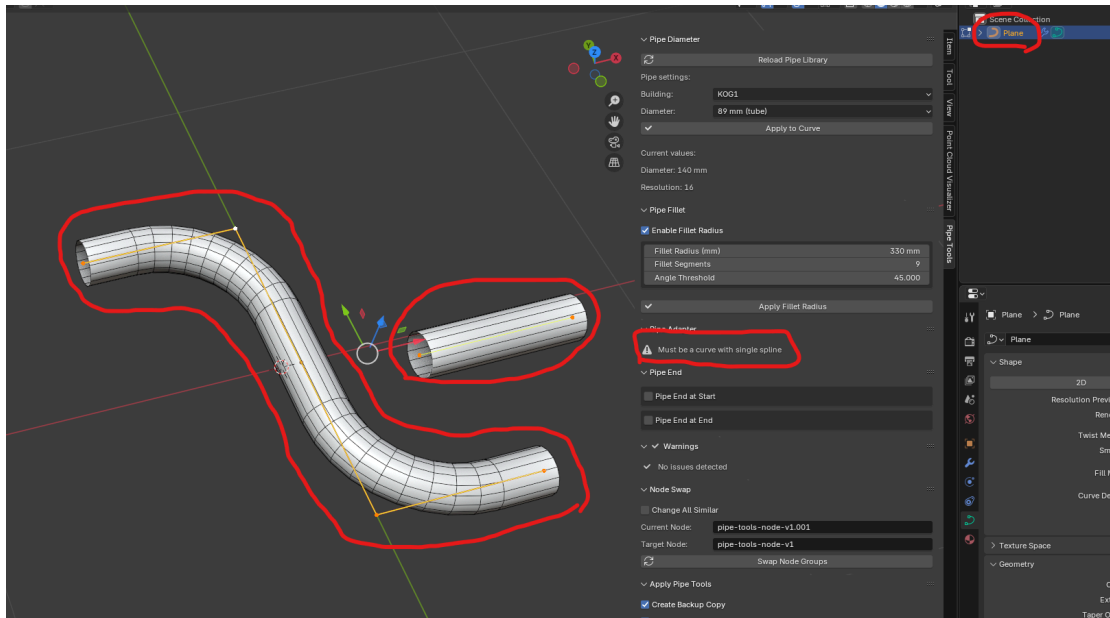


- “*Possible pipe overlap detected*” – крайне важная ошибка, которая оповещает о наложении скругления друг на друга или на соседние вершины. Из-за чего образуются артефакты на трубе:



Также ещё есть ошибки, которые встречаются в других модулях:

- “*Must be a curve with single spline*” – внутри объекта находятся сразу несколько кривых, что делает невозможным наложение переходников на такие объекты, поскольку они имеют сразу 2 начала и 2 конца:



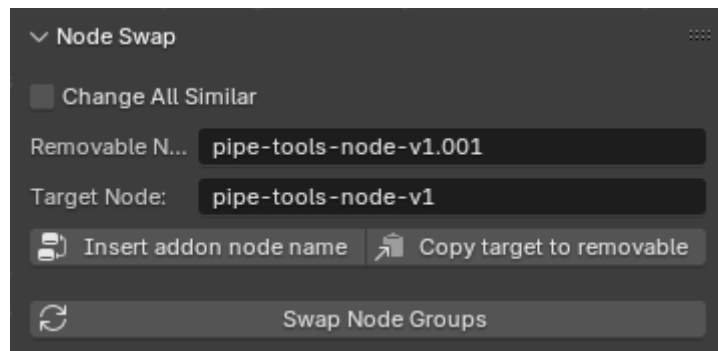
- “*Select a curve*” – модификатор может быть наложен только на объект-кривую без заданного заранее профиля (Обязательно: *Data* → *Geometry* → *Bevel* → *Depth: 0mm*)
- “*No GeoNode modifier*” – означает что аддон либо аддон не применялся на объект, либо имя геонода на объекте неверное. Чтобы это исправить, воспользуйтесь модулем Node Swap.

12. Node Swap

Аддон Pipe Tools работает с определённым именем Geometry Node Group (геонодом), который используется как основа всей генерации трубы. Если имя наложенного аддоном геонода на объект будет отличаться хоть на один символ, то аддон просто не поймёт что он уже накладывал геонод и будет выдавать ошибку *No GeoNode modifier*. Такая ошибка может возникать если:

- Геонод был переименован вручную
- Объекты с таким геонодом были скопированы из другого файла при том что в текущем .blend файле уже существовал такой геонод
- Геонод был продублирован в самом файле

Данный модуль создан для автоматизации и ускорения процессов переназначения геонодов внутри сцены, чтобы вам не приходилось вручную на каждом объекте (трубе) переназначать геонод и заново вводить значения. Интерфейс модуля состоит из:



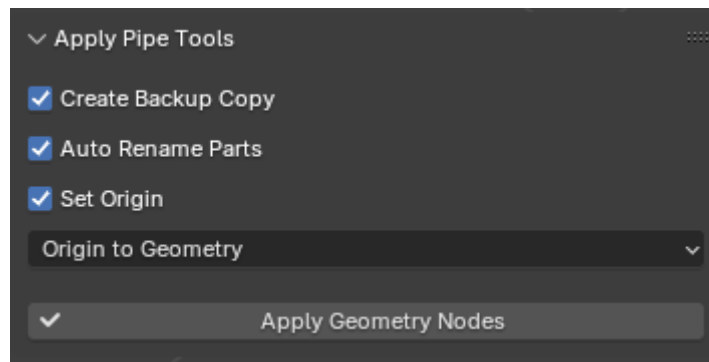
- Строка ввода *“Removable Node”* – имя геонода, который необходимо поменять
- Строка ввода *“Target Node”* – имя геонода, на который произойдёт смена
- Галочка *“Change All Similar”* – ищет и заменяет все геоноды в сцене, которые имеют заданное начало из строки *Removable Node*. **Пример:** в строку *Removable Node* введено имя “pipe-tools”. Это значит, что все геоноды, начинающиеся на такое имя будут заменены на таргет (примеры: pipe-tools-node-v1.001, pipe-tools-backup, pipe-tools_anything и т.д.)
- Кнопка *“Insert addon node name”* – вставляет в строку *Target Node* актуальное имя геонода, который видит аддон
- Кнопка *“Copy target to removable”* – копирует строку target в removable
- Кнопка *“Swap Node Groups”* – запускает процесс Node Swap

13. Apply Pipe Tools

Модуль применения аддона на трубы. Может быть применён сразу на несколько объектов одновременно:

- Конвертация трубы в классическую кривую с профилем (Depth)
- Отделение переходников и концевиков трубы, конвертация в меш
- Создание бэкапа объекта

Интерфейс аддона:



- “*Create Backup Copy*” – создать бэкап копию объекта. Бэкап копия объекта автоматически переименуется в <имя>_backup
- “*Auto Rename Parts*” – переименование всех имеющихся переходников и концевиков трубы в <имя>_adapter, <имя>_end
- “*Set Origin*” (to geometry/3D cursor) – перемещение origin каждого объекта в центр геометрии/3D cursor.
- “*Apply Geometry Nodes*” – запускает Apply Pipe Tools.